A. Zikiryayev , A. To‘xtayev , I. Azimov, N. Sonin





O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9- sinfi uchun darslik sifatida tavsiya etgan

TOSHKENT
«YANGIYO‘L POLIGRAPH SERVICE»
2014

Mazkur darslik amaldagi Davlat ta’lim standartlari va dasturi asosida yaratildi. O‘quv materiallari zamonaviy va qiziqarli usullarda bayon etilgan. Darslikda Vatanimiz olimlarining yirik kashfiyotlariga, ularning ilmiy ahamiyatiga keng o‘rin berilgan. Mavzularga oid matn va suratlar, savol-topshiriqlar hamda laboratoriya ishlari qayta ko‘rib chiqildi, to‘ldirildi va kengaytirildi.

solishga imkon yaratdi. Hozirgi davrda ham taqqoslash usulidan keng foydalanilmoqda.

Tarixiy usulning biologiyada qo‘llanishi Ch. Darvinning nomi bilan bog‘liq. Bu usul biologiyada chuqur sifatiy o‘zgarishlarni vujudga kelishiga sabab bo‘ladi. Tarixiy usul hayotiy hodisalarni o‘rganishning asosiga aylangan. Chunki bu usul yordamida hozirgi zamon olamini va uning o‘tmishini ko‘rsatuvchi ma’lumotlar asosida tirik tabiatning rivojlanish jarayonlarini aniqlash mumkin.

Eksperimental yoki tajriba usuli biologiyada O‘rta asrlarda (Abu Ali ibn Sino) boshlangan bo‘lsa, fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli XIX—XX asrlardan keng qo‘llanila boshlandi. Bugungi kunda yuqorida qayd qilingan usullar o‘rtasidagi farqni aniqlash qiyin.

Endilikda xalq xo‘jaligining deyarli barcha tarmoqlarida biologiya bilimlaridan keng foydalaniladi. Kelajakda biologiyaning amaliy ahamiyati yanada ortib boradi. Bu borada mikroorganizmlar, o‘simliklar, hayvonlarning yuqori mahsuldor navlari va zotlarini yaratish katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va uni oshirish ham muhim o‘rinlarni egallaydi.

Irsiyat va o‘zgaruvchanlik qonunlarini yaxshi bilgan Vatanimiz olimlari qishloq xo‘jaligi sohasida juda katta yutuqlarni qo‘lga kiritmoqdalar. Uy hayvonlarining yangi mahsuldor zotlarini va madaniy o‘simliklarning hosildor navlarini yaratishda esa bu yutuqlardan keng foydalanish yo‘lga qo‘yilgan. Siz darslikda g‘o‘za navlarini yaratishda dunyoga dong‘i ketgan olimlarimizning ishlari bilan tanishasiz. Mamlakatimizda meva, rezavor, sabzavot ekinlariga qadimdan e’tibor katta bo‘lgan. Shuning uchun darslikda, sohibkor olimlarimizning bu sohada erishgan yutuqlari haqida ham qiziqarli ma’lumotlar keltirilgan.

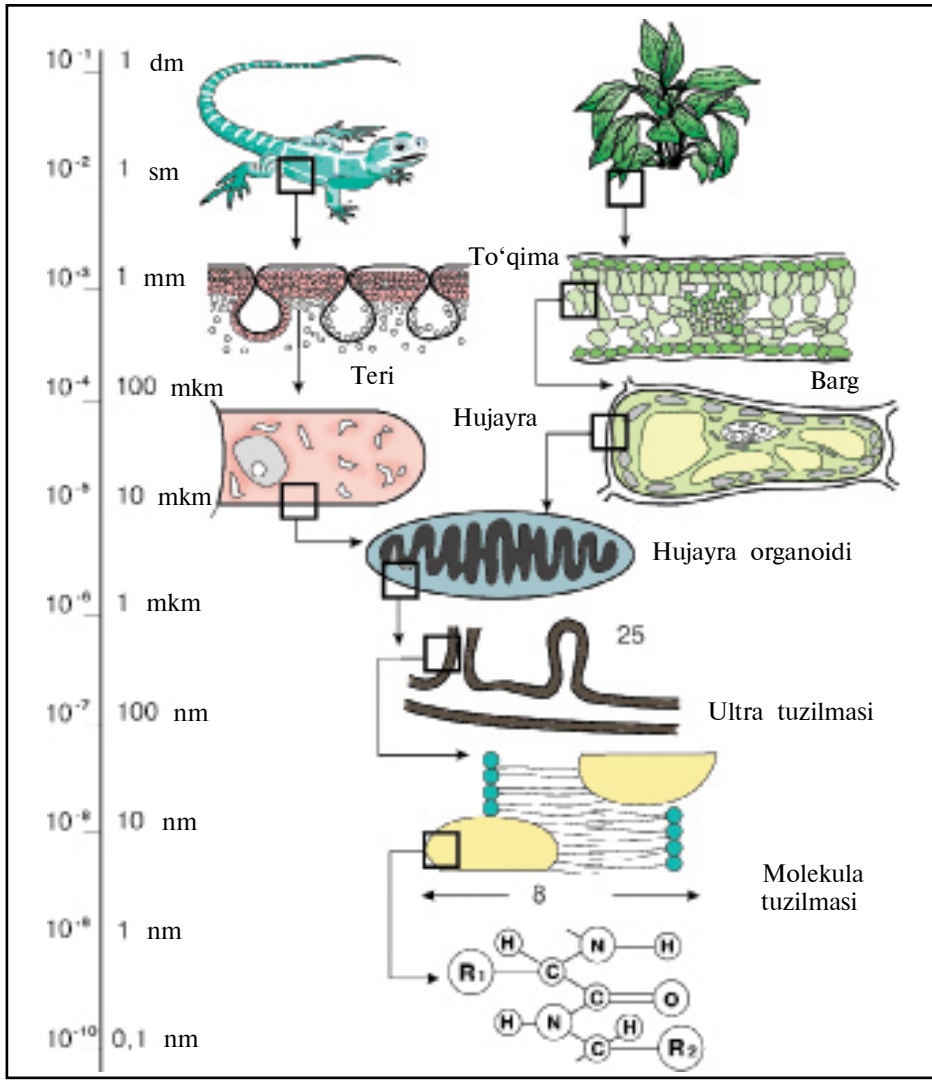
Mikroorganizmlarni o‘rganuvchi olimlarimiz turli xil foydali moddalarni ishlab chiqaruvchi mikroblarni tanlash ustida ish olib bormoqdalar. Tibbiyotda ishlatiladigan dori-darmonlarni olishda, rangli metallar va radioaktiv elementlari bo‘lgan rudalarni boyitishda ham mikroorganizmlardan foydalanilmoqda. Ayniqsa, chorva ozuqalarini boyitishda xlorella suv o‘tidan foydalanishning yo‘lga qo‘yilgani chorvachilikni yanada rivojlantirishga imkon yaratdi. Darslikda asosiy o‘quv materiallari bilan bir qatorda qo‘shimcha ma’lumotlar, laboratoriya ishlari ham berilgan. Savol va topshiriqlar esa o‘tiladigan darslarni mustahkamlashga qaratilgan.

Sayyoramizdagi tirik mavjudotlar juda xilma-xildir. Bunga ishonch hosil qilish uchun Vatanimizning cho‘l, adir, tog‘ va yaylovlari yoki o‘tloqzor, to‘qayzorlari, dala va bog‘larini sayr qilish kifoya. Qolaversa, Afrika, Janubiy Amerikadagi tropik o‘rmonlarni ko‘z oldimizga keltiraylik. Shubhasiz, ushbu hududlarda son-sanoqsiz o‘simliklar, hasharotlar, qushlar va sut emizuvchi hayvonlar tarqalgan. Turli-tuman mikroorganizmlar bir tomchi suvda yoki tuproqning ayrim bo‘lakchalarida hayot kechiradi.

Ular juda xilma-xil o‘lchamga, rangga, hulq-atvorga va boshqa ko‘pgina xususiyatlarga ega. Ularning barchasi birgalikda ***tirik organizmlar*** deb ataladi. Organizm — mustaqil hayot kechiradigan mavjudotdir.

Nima uchun biz zamburug‘, lola, quyon, baliq va bo‘rilarni tirik organizmlar deb qaraymiz, aksincha, qum zarrachasi, kometa, muzlagan suv kabilarni esa jonsiz tabiatning tarkibiy qismlari deb hisoblaymiz?

Jonsiz tabiatdagi jism tashqi muhit ta’sirida o‘zining sifat ko‘rsatkichlarini asta yo‘qotib boradi. U o‘zgarishlarga uchrab, yangi sifat belgilarni hosil qiladi. Masalan, qoya yemiriladi, metall oksidlanishi natijasida zanglaydi. Jonsiz jismlarda tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sir ularning yemirilishiga olib kelsa, aksincha, tirik organizmlardagi oqsil tiklanadi, ya’ni u tiriklikning asosiy omili hisoblanadi.

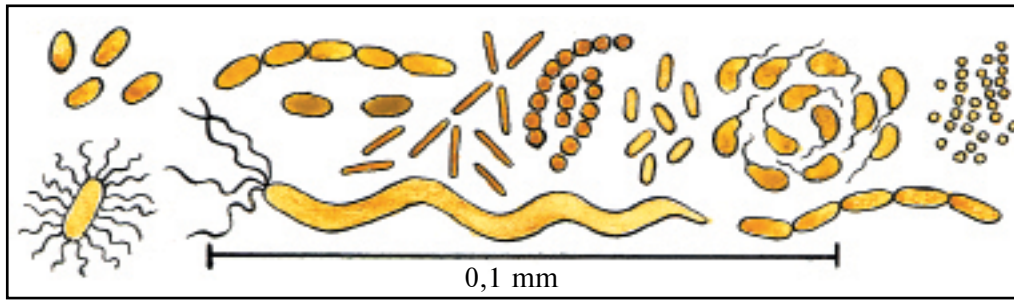


2- rasm. ***Tiriklikning tuzilish darajalari.***

Biologik moddalar ushbu bosqichda bir butun tizim sifatida birlashadi. Hujayra tuzilish darajasiga ko‘ra barcha tirik organizmlar bir va ko‘p hujayralilarga ajraladi.

To‘qima. To‘qima — kelib chiqishi, tuzilishi va bajaradigan vazifasi o‘xshash bo‘lgan hujayralar yig‘indisidan iborat.

Organ. Organ ko‘pchilik hayvonlarda bir necha turdagi to‘qimalarning



5- rasm. ***Bakteriya hujayralarining shakllari.***

chi tayoqchasimon bakteriyaga qarshi davolash usullari va tegishli dori-darmonlar yaratilgan. Vatanimizda sil kasalligining oldini olish va unga qarshi kurashish maqsadida maxsus dispanserlar faoliyat ko‘rsatib turibdi. Sil sekin rivojlanadigan kasallik hisoblanadi, bakteriyalar orqali tez tarqaladigan xavfli kasalliklarga esa o‘lat, vabo, kuydirgi kasalliklarini misol qilib ko‘rsatish mumkin. Ular ma’lum turdagi bakteriyalar orqali kelib chiqadi. O‘lat kasalligini keltirib chiqaradigan bakteriyalar sichqon va kalamushlarda yashaydigan burgalar orqali tarqaladi.

Hozirgi davrda mamlakatimizda yuqumli kasalliklar xavfi bartaraf etilgan. Suv va oziq-ovqat mahsulotlari doimo qat’iy nazorat ostida, shuningdek, vodoprovod suvlari filtrdan o‘tkaziladi. Dezinfeksiya ishlari keng ko‘lamda olib boriladi. Bu borada sanitariya epidemiologik stansiyalar faollik ko‘rsatib kelmoqda. Kasallik qo‘zg‘atuvchi bakteriyalarga qarshi kurash chora-tadbirlaridan biri oldindan ***emlash*** hisoblanadi. Emlash orqali ichburug‘, ko‘k yo‘tal, qoqshol kabi xavfli kasalliklarning oldi olinadi.

Bakteriyalar tabiatda va inson hayotida muhim rol o‘ynaydi. Ularning foydali va zararli tomonlari bor. Foydali jihatlari — organik moddalarning parchalanishi, chirishi va achishini amalga oshiradi. Turli achish jarayonlaridan amalda sut mahsulotlarini tayyorlashda, bodring va karamlarni konservalashda, yem-xashakdan silos bostirishda foydalaniladi. Shuningdek, spirt va sirkalar olishda, tolalarni ajratishda ham bakteriyalarning turlari qo‘llaniladi. Avtotrof bakteriyalar organik moddalar to‘plash xususiyatiga ega. Buning uchun quyosh energiyasi yoki kimyoviy energiyadan foydalaniladi. Ba’zi turlari tuproqda yashagan holda erkin azotni o‘zlashtira oladi. Tugunak bakteriyalar yiliga bir gektar maydonda 200 kg gacha azot to‘playdi (6- rasm). Bakteriyalar faoliyati natijasida tabiatda azotning aylanishi amalga oshiriladi.

6- rasm.



Dukkakli o‘simliklar ildizidagi tugunak bakteriyalar.

Zararli tomonlari — odamlarda, o‘simlik va hayvonlarda turli havfli kasalliklarni keltirib chiqaradi va tarqatadi (parazit bakteriyalar), ozuqa mahsulotlarini esa buzilishiga sababchi bo‘ladi (saprofit bakteriyalar).

Ko‘k-yashil suv o‘tlar. Bu bo‘limga kiruvchi suv o‘tlar o‘simliklar dunyosining eng qadimgi vakillari hisoblanib, o‘zining juda sodda tuzilishi bilan boshqa suv o‘tlardan farq qiladi. Hujayra shakli yumaloq, bochkasimon, silindrsimon va boshqa shakllarda bo‘lishi mumkin. Ko‘k-yashil suv o‘tlar bir hujayrali va koloniya hosil qiluvchi organizmlar bo‘lib, ko‘p hujayrali vakillari to‘g‘ri yoki bukilgan, hatto spiralsimon shakllarda mavjuddir. Hujayrada xilma-xil pigmentlar uchraydi, lekin ular orasida ko‘k ***fikotsian*** va yashil ***xlorofill*** pigmentlari ko‘proq bo‘ladi. Ko‘k-yashil su‘v o‘tlar bakteriyalarga o‘xshash hujayrasining tiriklik qismi yadro va boshqa hujayra organoidlariga ajralmagan. Hujayra po‘sti pektindan iborat. Hujayrada fotosintez mahsuli sifatida oqsil donachalari zaxira moddalar sifatida to‘planadi. Ko‘k-yashil suv o‘tlar hujayrasi odatda ikkiga bo‘linish yo‘li bilan ko‘payadi. Bundan tashqari, ipsimon vakillari iplarining bir necha qismlarga ajralishi ya’ni, ***gormogoniylar*** yordamida ko‘payadi. Ko‘k-yashil suv o‘tlar bo‘limining bir hujayrali vakillariga xrokokk (Chroccoccus), ipsimon holdagi vakillariga ***ossillatoriyani*** (Ossillatoria), koloniyali holdagi vakillariga esa nostok (Nostoc)ni ko‘rsatish mumkin.

Ossillatoriya — oddiy ipsimon, shilimshiq pardasi bo‘lmagan hujayrasining eni bo‘yidan bir necha marta katta. Ossillatoriya ipi tanasi bo‘ylab bir xilda tuzilgan hujayralardan iborat (7- rasm). Sitoplazmada rangsiz ***sentroplazma*** va uni o‘rab olgan rangli ***xromatoplazma*** ajratiladi. Ossillatoriya ipi alohida ***gormogoniylarga*** ajralib ketish yo‘li bilan ko‘payadi.